



DELIVERY BASELINE | GO-LIVE 1.0

BCSentinel Delivery Roadmap

GL-01 Product Completion bis GL-07 Enterprise Scale

Pilot	JA - unter Bedingungen
Erster Design-Partner	JA - unter Bedingungen
Public Go-Live	NEIN
Enterprise Rollout	NEIN

Managementfassung für Founder, Design-Partner, Investoren, Enterprise-Entscheider und künftige Delivery-Verantwortliche

Stand 22. Juli 2026 | Baseline staging@5177b8e

ENTSCHEIDUNG

Executive Summary

Betreuter Pilot GO* nur nach Product-, Ops- und Vertragsgates	Design-Partner GO* zahlend, eng begrenzt und begleitet	Public NO-GO Self-Service, Legal, Billing und Ops offen	Enterprise NO-GO HA, Scale, Identity, SLA und Organisation offen
---	--	---	--

BCSentinel besitzt einen realen und differenzierten Produktkern. Nach dem Executive Assessment wurden Registrierung, Scanstart, Background-Recovery und permanenter Free-Result-Zugriff technisch verbessert. Diese Fortschritte sind durch fokussierte Tests belegt, aber noch nicht vollständig in einer echten Business-Central-Sandbox, mit realem SMTP und als kanonische Pilot Journey abgenommen.

Founder-Empfehlung

GL-01B - DH-Ausnahmen Domain Contract & Safety Freeze - ist die nächste konkrete Etappe. Die vorhandene BC-Implementierung unterdrückt bereits betroffene Datensätze vor Finding- und Score-Aggregation. Bevor sie erweitert wird, müssen Status, Gültigkeit, Scorewirkung, Disclosure, Datenautorität und Legacy-Migration verbindlich entschieden werden.

Die Reihenfolge GL-01 bis GL-07 bleibt sinnvoll. Der kritische Pfad führt von Product Completion über Operational Excellence und Design-Partner Readiness zum echten Pilot. Public Go-Live und Enterprise Scale sind separate, spätere Entscheidungen.

Was diese Roadmap nicht behauptet

- Vorhandene Dateien oder erfolgreiche Unit-Tests sind keine automatische Pilotfreigabe.
- Die zwei vorhandenen APP-Builds sind ohne Tag, Manifest, vollständige Testakte und Sandbox-Protokoll keine Release Candidates.
- Product System ist lokal nicht verfügbar; normative Exceptions-Entscheidungen werden deshalb bewusst nicht erfunden.

EVIDENCE FIRST

Aktueller Readiness-Stand

Bereich	Stand	Einordnung
Repository	staging / 5177b8e	sauber zu Analysebeginn; keine Tags
BC Extension	1.0.2.11	BC 27, Runtime 16.0; 85 AL-Dateien / 90 Objekte
Backend	0.7.0	27 Migrationen; 32 Testdateien / 281 Testfunktionen
Sprachen	DE/EN vorhanden	generische und de-DE XLF; Validator PASS
CI/CD	PARTIAL	Deploy + Health Check, aber kein vorgelagertes Testgate
AL Automation	EVIDENCE MISSING	kein AL-Testobjekt nachgewiesen
Release	NOT IMPLEMENTED	kein fixierter RC/Tag/Artefaktmanifest
Product System	EVIDENCE MISSING	extern referenziert, lokal nicht auflösbar

Evidenzkorrektur

Das Product Master Book ist ein älterer Snapshot: es nennt 25 Migrationen, 88 AL-Objekte und 224 Testfunktionen in 27 Dateien. Der aktuelle Repository-Stand enthält 27 Migrationen, 90 Objektdeklarationen und 281 Testfunktionen in 32 Dateien. Für diese Baseline gelten die aktuellen Repository-Zahlen.

Technisch fortgeschritten, Runtime-Evidenz begrenzt

- Registrierung und stabile BC-Identity; idempotentes Upsert und Token-Hashing.
- Welcome/Invite mit gehashtem Einmaltoken, 7 Tagen TTL und DE/EN-Mailtemplate.
- Erster Login, HttpOnly Session Cookie, Logout und rotierender Tenant-Kontext.
- Einheitlicher manueller Scanstart, Background-Recovery und permanenter Free-Result-Zugriff.

STATUS

GL-01 Product-Completion-Inventur

Thema	Status	Fehlende Exit-Evidenz
Onboarding & Identity	COMPLETE, EVIDENCE LIMITED	Sandbox/SMTP/Browser-CAT
Scanstart & Recovery	COMPLETE, EVIDENCE LIMITED	Scheduler-/Orphan-E2E
Free Result Access	COMPLETE, EVIDENCE LIMITED	historischer Tenant + BC-CAT
DH-Ausnahmen BC Fragment	PARTIAL	Contract, Migration, Guided UX
DH-Ausnahmen Backend/API	NOT IMPLEMENTED	Persistenz, Audit, Snapshot
DH-Ausnahmen Score/Report	PARTIAL / NOT IMPLEMENTED	Raw/Adjusted + Disclosure
Setup Experience	PARTIAL	task-basiertes Review + Visual CAT
Captions/XLF	COMPLETE, EVIDENCE LIMITED	Runtime- und Resttext-CAT
Pilot UX	PARTIAL	Journey-State-Matrix
Pilot Documentation	PARTIAL	kanonisches Kundenset
Release Candidate	NOT IMPLEMENTED	fixer Commit, Artefakte, Gates
Golden Result	EVIDENCE MISSING	Score/Severity/Impact-Freigabe

Pilotkritische Interpretation

Der größte unmittelbare Product-Completion-Risikotreiber ist nicht eine fehlende Oberfläche, sondern eine bereits wirksame, fachlich unterdefinierte Ausnahmefunktion. Der wichtigste Freigabeblocker auf Gesamtebene bleibt zusätzlich der fehlende Golden-Result-, Release-, Recovery- und Sandbox-Nachweis.

MANAGEMENTÜBERSICHT

Roadmap GL-01 bis GL-07

GL-01	Product Completion	Pilotfähiger Product-Completion RC
GL-02	Customer Experience Final	Marktfähige Customer Journey
GL-03	Operational Excellence	Test-, Ops- und Recovery-Nachweise
GL-04	Design Partner Readiness	Vertraglich kontrollierter Pilot
GL-05	First Design Partner	Outcome mit echten Kundendaten
GL-06	Public Go-Live	Kontrollierter Self-Service-Marktstart
GL-07	Enterprise Scale	HA, Scale, Identity, Compliance, SLA
Strategische Trennung		
GL-01 macht das Produkt für einen begleiteten Partner konsistent. GL-03/04 machen den Betrieb und den Vertrag pilotfähig. Erst GL-06 erlaubt Public Self-Service; GL-07 ist eine eigene Enterprise-Investitionsentscheidung.		

PRODUCT COMPLETION

GL-01 Teil-Sprints I

ID	Sprint	Sicheres Inkrement	Size	Gate
A	Baseline & Discovery	Ist-Stand, Inventur, Roadmap, Exceptions Discovery	S	COMPLETE
B	Exceptions Contract	Status, Gültigkeit, Score, Disclosure, Authority, Legacy	M	NEXT
C1	Backend Persistence	Tenant/Company Models, Migration, append-only Audit	M	nach B
C2	API & Snapshot	Idempotenz, Version, Rollen, Snapshot, Contract Tests	M	nach C1
D1	BC Migration & Client	Legacy Mapping, Sync, Staleness, Reconciliation	M	nach C2
D2	BC Guided UX	Beantragen, genehmigen, reviewen, widerrufen, Rechte	M	nach D1
E1	Scan & Score	Raw/Excepted/Effective, Golden Results	L	nach D2

Commit-Prinzip

Persistenz, API, BC Migration, UX und Scorewirkung werden getrennt geliefert. Kein Inkrement aktiviert eine neue Scorewirkung, bevor die vorgelagerten Contract-, Isolation- und Reconciliation-Tests bestanden sind.

Definition des nächsten Sprints GL-01B

- Founder/Product Owner signiert Score-, Status-, Gültigkeits- und Datenautoritätsentscheidung.
- Zustandsautomat, Rollenmatrix, Legacy-Regel und Fehlerverhalten sind eindeutig.
- Golden-Testvektoren beschreiben Rohscore, bereinigte Wirkung und Disclosure.
- Noch keine Migration, API oder UI-Implementierung.

PRODUCT COMPLETION

GL-01 Teil-Sprints II

ID	Sprint	Sicheres Inkrement	Size	Abhängigkeit
E2	Dashboard & Report	Disclosure, Drilldown, Reconciliation, PDF QA	M	E1
F	Onboarding Runtime	Sandbox, SMTP, First Login, Tenant Switch, Access	M	Umgebung
G	Setup & Captions	Task-Flow, DE/EN, Tooltips, Capability Matrix	M	F
H	Pilot UX Polish	Empty/Loading/Error/Confirm, Status, Navigation	M	E2 + G
I	Pilot Docs	Installation bis Known Issues und Support	S	H
J	Release Candidate	Commit/Tag, Builds, Tests, Sandbox, Restore, Notes	L	A-I

GL-01 Exit ist kein Pilotstart

Der Product-Completion RC wird erst durch die pilotrelevanten GL-03- und GL-04-Gates startfähig. Dazu gehören insbesondere releaseblockierende Tests oder eine belastbare manuelle Kompensation, Restore/Rollback, Incident/Support, Datenschutz, Pilotvertrag und Success-/Abort-Kriterien.

Keine Scope-Verwechslung

Public Landingpage, vollständiger Self-Service, Stripe Live, AppSource, Multi-Host und Enterprise SLA gehören nicht in GL-01. Tenant-/Datensicherheit, fachliche Integrität und Recovery bleiben jedoch auch für einen kleinen Pilot unverhandelbar.

DISCOVERY

DH-Ausnahmen: vorhandener Stand

Layer	Status	Evidenz / Lücke
BC Model	PARTIAL	Record/Check, Active, Reason, Created/Deactivated
Audit	PARTIAL	EXCLUDED, INCLUDED, CORRECTED; kein normativer Eventvertrag
BC UX	PARTIAL	Liste, FactBox und Customer/Vendor/Item Actions
Scan	WIRKSAM	16 Customer + 16 Vendor + 10 Item Checks; Duplicate-Helfer
Score	KRITISCH	Ausfilterung vor Finding-/Penalty-Aggregation
Validity	FEHLT	kein Typ, Ablauf, Review oder Check-Version
Backend/API	FEHLT	kein Model, Router, Service oder Migration
Dashboard/Report	FEHLT	keine sichtbare Disclosure/Reconciliation
Tests	EVIDENCE MISSING	keine AL-/Exceptions-E2E-Teststrecke

Warum jetzt zuerst?

Die Funktion ist nicht kosmetisch: ein aktiver Eintrag kann Affected Count und Penalty reduzieren. Ohne Rohsicht, Gültigkeit und Disclosure kann ein Risiko unsichtbar werden. Der erste Sprint muss deshalb fachliche Sicherheit herstellen, nicht zusätzliche Buttons bauen.

FOUNDER DECISION

DH-Ausnahmen: Zielvertrag

Entscheidung	Option A	Option B	Founder-Empfehlung
Score	nur bereinigt	ändert Score nie	Rohscore primär; Adjusted separat mit Delta
Authority	BC-only	Backend-only	Backend-Vertrag + versionierter BC Snapshot
Legacy	auto accepted	löschen	legacy_unclassified + Pflichtreview
Permanent	ohne Frist	verboten	Genehmigung + Review-Datum
Behoben	Ausnahmetyp	Finding-Status	separater Remediation-Status
Netzfehler	stille Altwerte	alles ignorieren	Snapshot-Alter sichtbar + Fail-safe-Regel

Mindestdaten für v1

- Exception ID, Tenant, Company, Check ID/Version, Record Type und stabile Record ID.
- Classification, Lifecycle Status, strukturierter Grund, Kommentar, Gültigkeit und Review.
- Actor, UTC-Zeit, Quelle, Correlation ID und append-only Vorher/Nachher-Ereignis.
- Raw Affected, Excepted, Effective Affected, Raw/Adjusted Penalty und Snapshot-Version.

Normative Grenze

Diese Empfehlungen werden erst durch einen signierten Product-System-/Founder-Entscheid normativ. Das lokal nicht verfügbare Product System wird nicht durch Annahmen dieser Roadmap ersetzt.

VOM PRODUKT ZUM KONTROLLIERTEN PILOT

Phasen GL-02 bis GL-04

Phase	Ziel	Kernlieferumfang	Entry	Exit
GL-02	Customer Experience Final	Landingpage, Dashboard, Pricing/Checkout, Upgrade, Responsive, Accessibility, Branding	stabile GL-01 Capabilities	marktfähige Journey, noch kein Public GO
GL-03	Operational Excellence	CI Testgate, Telemetry/Alerts, Backup/Restore/Rollback, Secrets/RBAC, AL Tests, Performance, SLO/RTO/RPO	RC-Buildpfad	Betrieb und Recovery nachgewiesen
GL-04	Design Partner Readiness	Partnerkriterien, Vertrag/DPA, Scope, Success/Abort, Support/Incident/Feedback, Runbook	GL-01 RC + Pilot-Ops-Gates	signiertes Pilot GO/NO-GO

Parallelisierung

Golden Dataset und Pilotvertragsentwurf können früh vorbereitet werden. Final signiert wird erst gegen einen fixierten RC und bekannte Betriebsgrenzen. CI-/Restore-Arbeit darf parallel zu späten GL-01-Sprints laufen, bleibt aber ein Pilot-Gate.

Kritische Exit-Evidenz

- Tests blockieren oder kontrollieren das Deployment vor der Mutation der Zielumgebung.
- Restore und Rollback wurden praktisch geübt, nicht nur beschrieben.
- Pilotdaten, Verantwortlichkeiten, Support, Incident und Abbruch sind beidseitig vereinbart.

PILOT, PUBLIC, ENTERPRISE

Phasen GL-05 bis GL-07

Phase	Ziel	Kernlieferumfang	Entry	Exit
GL-05	First Design Partner	Onboarding, erster Scan, Score/Findings/Impact, Exceptions/Report, Interviews, Incidents	signiertes GL-04 GO	Outcome Review und Folgeentscheidung
GL-06	Public Go-Live	Self-Service, Stripe Live, Legal, Supportkapazität, Ops-Nachweise, Marketing/Sales, Release Mgmt	positiver Pilot + GL-02/03	Public GO/NO-GO signiert
GL-07	Enterprise Scale	AppSource, HA/Multi-Host, Failure Domains, Capacity, Enterprise Identity/RBAC, Compliance, SLA, Organisation	reale Markt-/Lastdaten	Enterprise Rollout freigegeben

Entscheidungsdisziplin

Ein erfolgreicher Design-Partner-Pilot beweist Nutzen in einem kontrollierten Kontext, nicht automatisch Marktbreite oder Enterprise-Fähigkeit. GL-06 verlangt echten Self-Service und Live-Betrieb; GL-07 verlangt belastbare Architektur-, Compliance-, SLA- und Organisationsnachweise.

Founder-Kapitalallokation

Nicht vorzeitig in HA, AppSource oder breite Automatisierung investieren, solange Golden Results, Pilot Outcome und Supportdaten fehlen. Gleichzeitig Security-, Isolation- und Recovery-Risiken nicht mit 'kleiner Pilot' relativieren.

CONTROL

Meilensteine und Freigabegates

Gate	Meilenstein	verbindlicher Nachweis	öffnet
M1	Delivery Baseline	Roadmap, Inventur, Exceptions Discovery	Start GL-01B
M2	Exceptions Contract	signierte Decision Matrix + Golden Vectors	Start Implementierung
M3	Product Complete	Exceptions E2E + Onboarding/Setup CAT	RC bauen
M4	Fixed RC	Commit, Version, Migration, Config, Tests	Pilot Readiness
M5	Operational Gate	Testgate, Restore/Rollback, Alerts, Incident	technisches Pilot GO
M6	Pilot Contract	Scope, DPA, Success/Abort, Support	Kundendatenstart
M7	Pilot Evidence	fachliches und technisches Outcome	zweiter Partner/Public Review
M8	Public Gate	Self-Service, Billing, Legal, Support, Ops	Public Launch
M9	Enterprise Gate	HA, Scale, Identity, Compliance, SLA	Enterprise Rollout

Stop-Regel

Ein Gate wird nicht durch eine Restpunktliste ersetzt. Nicht bestandene Tenant-/Datensicherheit, fachliche Golden Results, Restore/Rollback oder ein nicht fixierter RC führen zu NO-GO bzw. zu einer ausdrücklich neu begrenzten Pilotentscheidung.

CRITICAL PATH

Abhängigkeiten und Top-Risiken

Risiko	Impact	Kontrolle
stille Score-Erhöhung durch Ausnahme	kritisch	Raw/Adjusted Contract + Golden Reconciliation
divergente BC/Dashboard/Report-Wahrheit	kritisch	zentrale Authority + versionierter Snapshot
Cross-Tenant/Company oder zu breite Rechte	kritisch	Guard + Least Privilege + Negativtests
Deployment ohne Testgate	kritisch	CI Gate; bis dahin manueller RC Gate
Restore/Rollback nur dokumentiert	kritisch	praktischer Drill mit RTO/RPO Evidence
Unit-Tests als Runtime-Freigabe	hoch	Sandbox/SMTP/Browser/PostgreSQL CAT
fehlendes Golden Dataset	kritisch	fachlich signierte Expected Results
veraltete Dokumentation/Versionen	mittel	RC Manifest + kanonisches Pilotpaket

Kritischer Pfad

Exceptions Contract -> Persistence/API -> BC Flow -> Scan/Score -> Dashboard/Report -> Onboarding/Setup/UX -> Pilot Docs -> Fixed RC -> Operational Gate -> Pilot Contract -> First Design Partner.

Frühester sicherer Start

Ein echter Pilot beginnt erst nach M5 und M6. Ein GL-01 Product-Complete Build allein darf nicht mit Pilotfreigabe oder Public Readiness bezeichnet werden.

ACTION

Nächste konkrete Etappe

GL-01B - DH-Ausnahmen Domain Contract & Safety Freeze

Schritt	Arbeitspaket	Ergebnis
1	Founder Workshop	Score, Classification, Validity, Authority, Legacy, Roles entscheiden
2	Domain Contract	Identitäten, Lifecycle, erlaubte Übergänge und Audit festschreiben
3	Result Contract	Raw/Excepted/Effective Counts, Penalties, Disclosure und Snapshot definieren
4	Golden Vectors	Normal, temporary, expired, revoked, check-version and failure scenarios
5	Go/No-Go	erst nach Sign-off GL-01C1 Persistence freigeben

Definition of Done GL-01B

Kein offener Interpretationsspielraum zu Scorewirkung, Disclosure, Legacy und Fail-safe-Verhalten; Rollen- und Isolationstestfälle vorhanden; Product Owner signiert. Keine Produktimplementierung im Contract-Sprint.

Dokumentbasis

Diese Managementfassung basiert auf dem aktuellen Repository, Product Master Book, Executive Decision/Assessment, Priority Roadmap, Risk Register, Top-25-Findings sowie den GL-01A-2-/GL-01F-Audits. Detaillierte Evidenz und Sprint-Definitionen stehen in den begleitenden Markdown-Artefakten.

Baseline: staging@5177b8e969a0cc1e0d7fad1bec4fdcbe3dae8c55 | Planungsstand 22.07.2026